APLICACIÓN WEB DE ARTESANÍA

Carla Portela Ubeira

DESCRIPCIÓN

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web destinada a la marca *"Maldita Carlita*"; marca de creación propia y reciente, cuya labor está centrada en la confección de productos de artesanía en cerámica, bordado e ilustración.

La aplicación se desarrollará en web, de manera que no será necesario que el usuario descargue e instale ningún tipo de software en su equipo o dispositivo, siendo únicamente necesarios para su uso un navegador web y conexión a internet; ambos de uso común entre los usuarios actualmente.

Constará de diferentes interfaces, según el rol del usuario registrado, que permitirán la presentación de información detallada acerca de la marca y de su creadora, de los productos existentes en *stock* y de los métodos de envío de los mismos, así como la gestión de los pedidos y las comunicaciones por parte de los usuarios a la marca.

Además, integrará una pasarela de pagos, un servicio intermediario que verifica, aprueba o rechaza de manera segura las transacciones electrónicas (pagos digitales de usuarios con tarjetas de débito, de crédito, monederos digitales o transferencias bancarias electrónicas) en nombre de la empresa a través de *Internet*. Esto permitirá crear un proceso de compra fluido y confiable que mejorará la fidelidad y el entusiasmo de los usuarios, y que velará por la seguridad de las transacciones y mejorará las tasas de conversión.

JUSTIFICACIÓN

La razón de la elaboración de este proyecto es la necesidad de habilitar un espacio accesible para la difusión de información acerca de la marca y de sus productos a un público más amplio de manera eficaz, proporcionar un medio para que los usuarios puedan adquirir de forma fácil y segura los productos, aumentar la visibilidad y posicionamiento de la marca, y permitir a la marca una gestión sencilla y eficaz de los pedidos de los usuarios.

TECNOLOGÍAS PREVISTAS A UTILIZAR

Todo el software utilizado será de código abierto y gratuito, lo que supondrá un considerable ahorro económico en concepto de licencias.

La razón de haber seleccionado estas tecnologías no sólo se debe a que son gratuitas, sino a que, además, se tratan de tecnologías versátiles, potentes, fiables y ampliamente extendidas.

En el *frontend* o entorno cliente, la aplicación se desarrollará:

- ***HTML5*** como lenguaje de marcado para estructurar el contenido.
- ***CSS3*** para definir el diseño visual y presentación, permitiendo crear interfaces más atractivas y responsivas (que se adaptan automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de pantallas).
- ***JavaScript*** para validación de formularios y manipulación de contenido en tiempo real, aportando interactividad y dinamismo.

En el *backend* o entorno servidor, la aplicación se desarrollará en:

- ***PHP*** como lenguaje más ampliamente usado para la comunicación entre el sitio web y el servidor de datos, permitiendo crear contenido dinámico y gestionar la base de datos.
- ***MySQL*** como sistema de gestión de bases de datos relacionales que utiliza el modelo cliente - servidor para almacenar, gestionar y recuperar datos de manera eficiente.

Como editor de código fuente se empleará ***Visual Studio Code***, basado en el *framework* Electron, que incluye soporte integrado para múltiples lenguajes de programación, soporte para la depuración, control integrado de *Git*, resaltado de sintaxis y finalización de código inteligente.

Como *framework frontend* se empleará ***Tailwind***, un marco de trabajo de *CSS* que en lugar de usar clases semánticas (como *Bootstrap*) se basa en el concepto de *"Utility-First"* (las clases que utiliza se basan directamente en la utilidad que proporcionan). Tailwind emplea clases *CSS* reutilizables que se utilizan directamente en *HTML*, permite un flujo de trabajo rápido, es muy personalizable y escalable y se integran a la perfección con otros *frameworks*.

Como *framework backend* se empleará ***Laravel,*** un marco de trabajo de *PHP* que emplea la arquitectura Modelo - Vista - Controlador (*MVC*), es altamente escalable y facilita la gestión y actualización de proyectos grandes y pequeños.

La pasarela de pagos utilizada será ***Stripe***, plataforma que permite procesar pagos en línea de forma segura y eficiente, facilitando las transacciones sin que el vendedor acceda directamente a los datos bancarios del cliente. Se caracteriza por su integración directa mediante *API* (*Application Programming Interface*), lo que permite incorporar el sistema de pagos al sitio web sin redirigir al usuario a una página externa. Además, soporta múltiples métodos de pago (tarjetas de crédito y débito, *Apple Pay*, *Google Pay* y transferencias bancarias), opera en más de 20 países con soporte para cerca de 140 monedas y cuenta con herramientas avanzadas para prevenir el fraude.

Además, la aplicación dará servicio a los siguiente tipos de usuarios:

- Usuario invitado: Podrá acceder a la página principal de la aplicación sin autenticación donde podrá acceder a la información general, a los productos disponibles y realizar compras tras facilitar la información necesaria para la transacción.
- Usuario registrado cliente: Podrá acceder mediante autenticación a sus datos de carácter personal, a su historial de pedidos y transacciones y realizar compras.
- Usuario registrado administrador: Podrá acceder mediante autenticación a la gestión de cuentas de usuarios, recuperación de contraseñas, gestión de pedidos de usuarios, gestión de promociones y ofertas de fidelización para los usuarios (códigos de descuento), gestión del contenido del sitio web y gestión de comunicaciones y/o mensajes a los usuarios.